

# KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ

## Bilgisayar Programcılığı

**Ders:** Yapay Zekâ'ya Giriş

**Proje:** CNN Görüntü Sınıflandırma

**Öğrenci Adı-Soyadı:** MAHMOUD KARZOUN

**Öğrenci Numarası:** 251238003

**Veri Kümesi Adı:** Chest X-Ray Images (Pneumonia)

**Teslim Tarihi:** 29-12-2025

## 1. GİRİŞ

### 1.1 Problem Tanımı

Bu projede "Chest X-Ray Images (Pneumonia)" veri kümesi kullanılarak göğüs röntgeni görüntülerinin NORMAL mı yoksa PNEUMONIA mı olduğunu sınıflandıran bir CNN modeli geliştirilmiştir. Amaç, tıbbi görüntülerde pnömoni tespitini otomatik hale getirmeye yönelik temel bir sınıflandırma sistemi kurmaktır.

### 1.2 Projenin Önemi

Pnömoni erken teşhis edilmesi gereken bir hastalıktır. CNN tabanlı modeller, doktorlara destek vererek görüntü analizi sürecini hızlandırabilir ve karar verme sürecinde yardımcı olabilir. Bu çalışma, tıbbi görüntü sınıflandırma problemlerine giriş niteliğinde pratik bir örnek sunar.

## 2. VERİ KÜMESİ

### 2.1 Veri Kümesi Seçimi ve Gerekçesi

**Veri Kümesi Adı:** Chest X-Ray Images (Pneumonia)

**Kaynak:** Kaggle

**Kaggle Linki:** <https://www.kaggle.com/datasets/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia>

#### Seçme Nedeni:

- Gerçek bir tıbbi görüntü problemine ait olması
- İki sınıflı (binary) bir sınıflandırma problemi sunması (NORMAL / PNEUMONIA)
- CNN ile çalışmaya uygun boyutta ve yaygın kullanılan bir veri seti olması
- Eğitim/validasyon/test klasör yapısının hazır gelmesi (train/val/test)

### 2.2 Veri Kümesi İstatistikleri

| Özellik                 | Değer                 |
|-------------------------|-----------------------|
| Toplam görüntü sayısı   | 5856                  |
| Sınıf sayısı            | 2 (NORMAL, PNEUMONIA) |
| Eğitim seti (train)     | 5216                  |
| Doğrulama seti (val)    | 16                    |
| Test seti (test)        | 624                   |
| İşlenmiş görüntü boyutu | 224x224               |

Veri kümesi klasör yapısı train/val/test şeklindedir. Bu çalışmada toplam 5856 görüntü kullanılmıştır. Görüntüler ön işleme aşamasında 224x224 boyutuna getirilmiştir.

## 2.3 Sınıf Dağılımı

| Sınıf     | Görüntü Sayısı | Oran (%) |
|-----------|----------------|----------|
| NORMAL    | 1583           | 27.0%    |
| PNEUMONIA | 4273           | 73.0%    |

Sınıflar dengeli değildir. PNEUMONIA sınıfı (%73) NORMAL sınıfına (%27) göre daha fazladır. Bu durum bazı hatalara ve sınıf yanlılığına (bias) sebep olabilir.

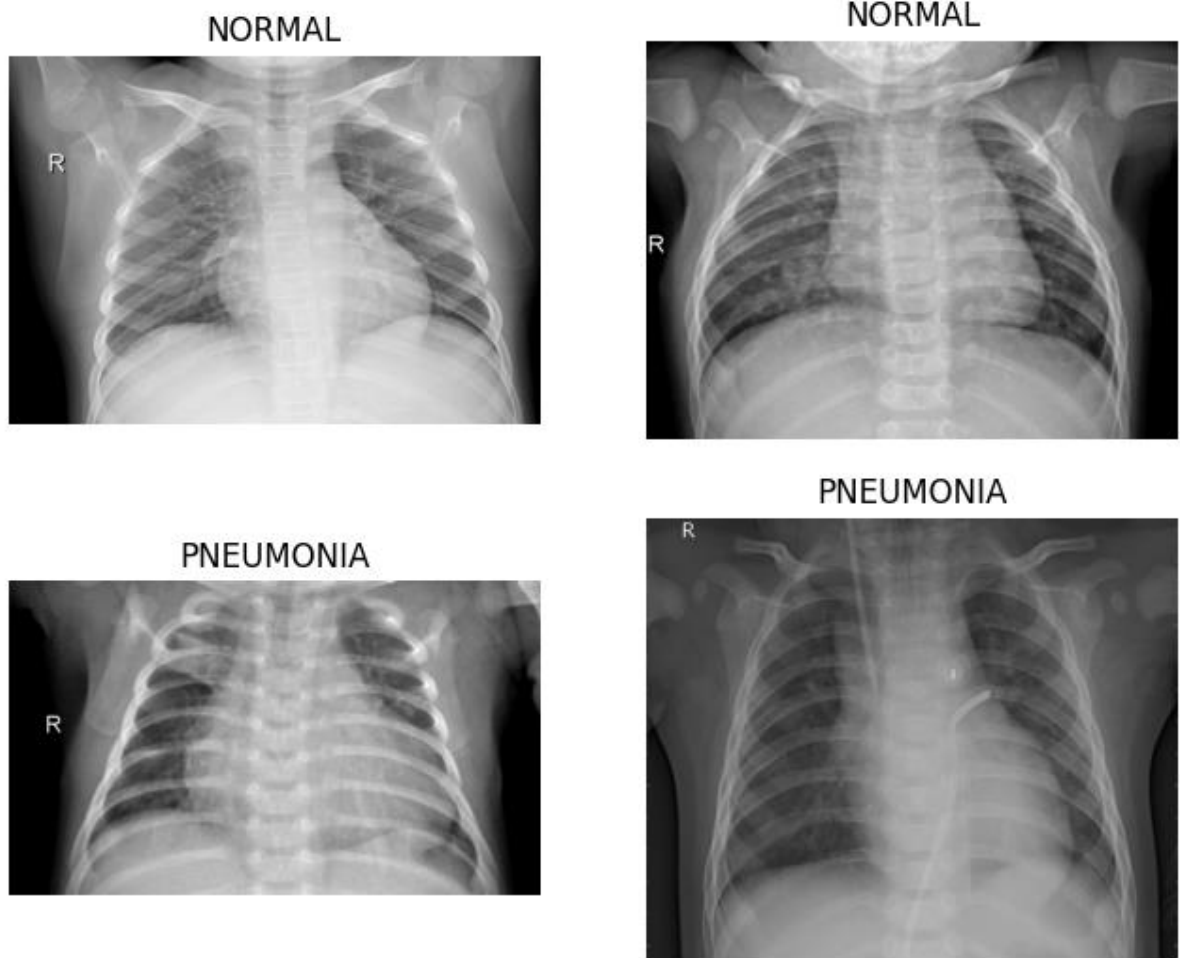
## 2.4 Veri Ön İşleme

**Veri ön işleme aşamasında aşağıdaki işlemler uygulanmıştır:**

- Tüm görüntüler 224x224 boyutuna yeniden boyutlandırılmıştır.
- Piksel değerleri 0-1 aralığına ölçeklenmiştir (rescale=1./255).
- Eğitim setinde veri artırma (augmentation) kullanılmıştır: küçük döndürme (rotation), zoom ve yatay çevirme (horizontal flip).
- Veri yükleme ImageDataGenerator ile yapılmıştır.
- Sınıf indeksleri: NORMAL=0, PNEUMONIA=1.

## 2.5 Örnek Görüntüler

Her sınıftan rastgele örnek görüntüler Colab üzerinde görselleştirildi.



Şekil 1: Chest X-Ray veri kümesinden örnek NORMAL ve PNEUMONIA görüntüleri.

### 3. METODOLOJİ

#### 3.1 CNN Mimarisi

##### 3.1.1 Model Diyagramı

Girdi (224x224x3)  
→Conv2D(32) + MaxPooling  
→Conv2D(64) + MaxPooling  
→Conv2D(128) + MaxPooling  
→Flatten  
→ Dense(128) + Dropout(0.5)  
→ Dense(1, Sigmoid)  
Çıkış: NORMAL / PNEUMONIA

Model yapısı 3 adet Conv2D + MaxPooling bloğu, ardından Flatten, Dense ve Dropout katmanlarından oluşmaktadır.

Çıkış katmanı sigmoid aktivasyon ile ikili sınıflandırma yapmaktadır.

##### 3.1.2 Katman Detayları

| Katman          | Tür          | Output Shape         | Param #    |
|-----------------|--------------|----------------------|------------|
| conv2d          | Conv2D       | (None, 222, 222, 32) | 896        |
| max_pooling2d   | MaxPooling2D | (None, 111, 111, 32) | 0          |
| conv2d_1        | Conv2D       | (None, 109, 109, 64) | 18,496     |
| max_pooling2d_1 | MaxPooling2D | (None, 54, 54, 64)   | 0          |
| conv2d_2        | Conv2D       | (None, 52, 52, 128)  | 73,856     |
| max_pooling2d_2 | MaxPooling2D | (None, 26, 26, 128)  | 0          |
| flatten         | Flatten      | (None, 86528)        | 0          |
| dense           | Dense        | (None, 128)          | 11,075,712 |
| dropout         | Dropout      | (None, 128)          | 0          |
| dense_1         | Dense        | (None, 1)            | 129        |

#### 3.2 Model Özeti

-Toplam katman sayısı: 10  
-Evrişim (Conv2D) katmanı sayısı: 3  
-Havuzlama (MaxPooling2D) katmanı sayısı: 3  
-Tam bağlı (Dense) katman sayısı: 2  
-Düzenleştirme: Dropout (0.5)  
-Toplam parametre: 11,169,089  
-Eğitilebilir parametre: 11,169,089  
-Eğitilemeyen parametre: 0

#### 3.3 Eğitim Parametreleri

Bu çalışmada Adam optimizasyon algoritması kullanılmıştır.

Öğrenme oranı (learning rate) manuel olarak ayarlanmamış,

TensorFlow/Keras tarafından sağlanan varsayılan Adam öğrenme oranı (0.001) kullanılmıştır.

| Parametre          | Değer                   |
|--------------------|-------------------------|
| Optimizör          | Adam                    |
| Loss Fonksiyonu    | Binary Crossentropy     |
| Batch Size         | 32                      |
| Epoch Sayısı       | 10                      |
| Learning Rate      | Varsayılan Adam (0.001) |
| Aktivasyon (Çıkış) | Sigmoid                 |

### 3.4 Geliştirme Ortamı

**Programlama Dili:** Python

**Platform:** Google Colab

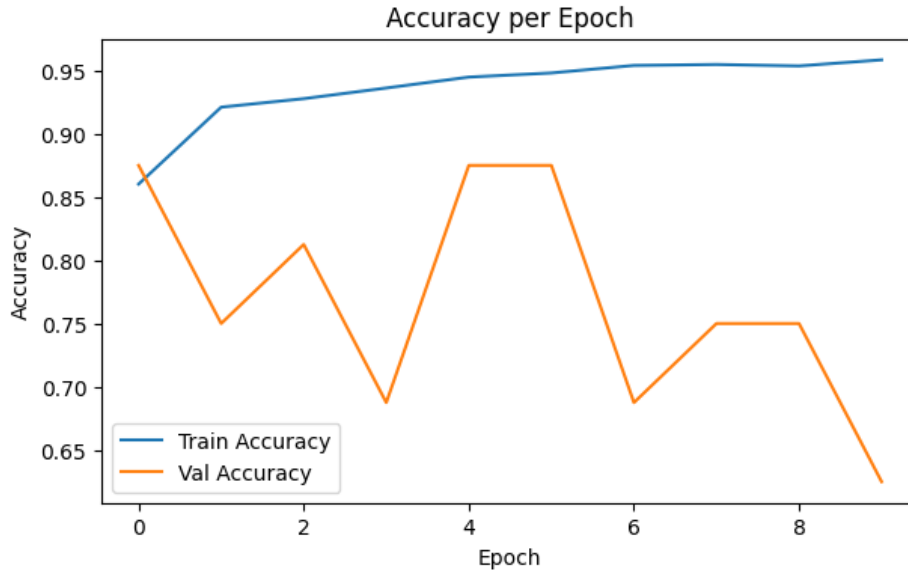
**Kütüphaneler:** TensorFlow/Keras, NumPy, Matplotlib, Seaborn, scikit-learn

**Donanım:** Google Colab GPU

## 4. SONUÇLAR

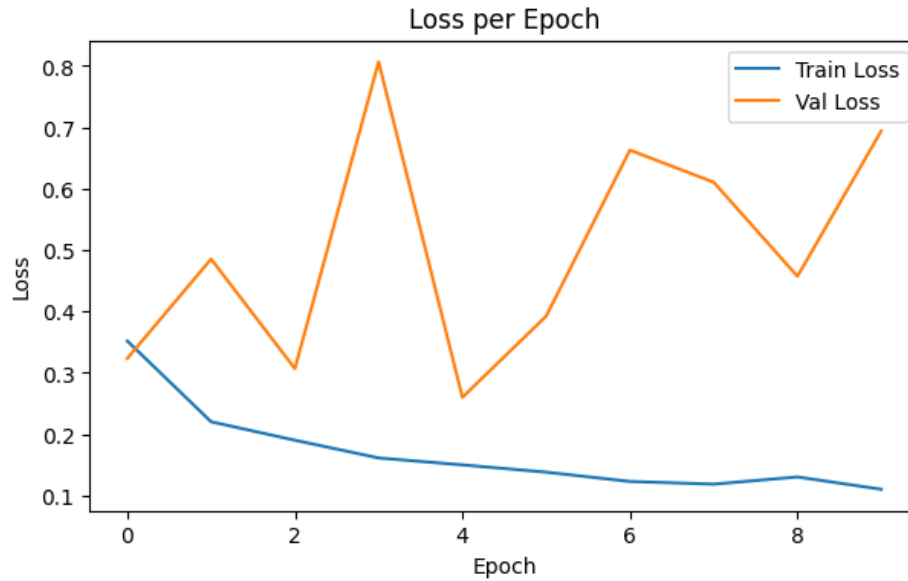
### 4.1 Eğitim Süreci

#### 4.1.1 Doğruluk Grafiği



Şekil 2. Eğitim ve doğrulama doğruluk (accuracy) değerlerinin epoch'a göre değişimi. Grafikten görüldüğü üzere eğitim doğruluğu düzenli olarak artmıştır.

#### 4.1.2 Kayıp Grafiği



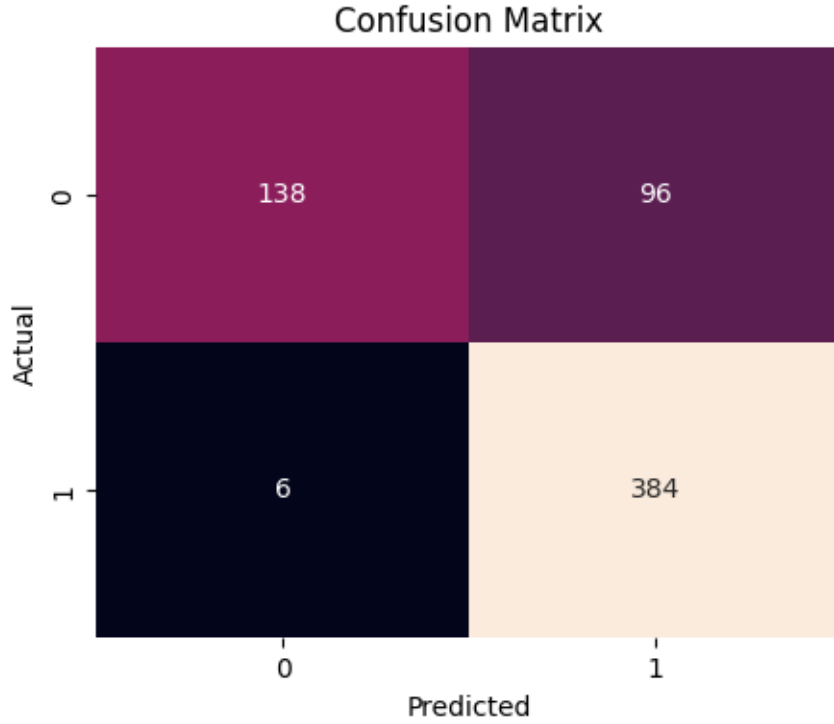
Şekil 3. Eğitim ve doğrulama kayıp (loss) değerlerinin epoch'a göre değişimi. Eğitim kaybı azalırken, doğrulama kaybında küçük veri seti nedeniyle dalgalanmalar görülmektedir.

## 4.2 Model Performans Metrikleri

| Metrik   | Eğitim (Train) | Doğrulama (Val) | Test   |
|----------|----------------|-----------------|--------|
| Accuracy | 0.9607         | 0.6250          | 0.8365 |
| Loss     | 0.1051         | 0.6940          | 0.4518 |

Model test setinde 0.8365 doğruluk elde etmiştir. Doğrulama seti çok küçük olduğu için (toplam 16 görüntü), val\_accuracy değerlerinde dalgalanma görülmesi normaldir.

## 4.3 Karışıklık Matrisi (Confusion Matrix)



Şekil 4. Test veri seti için oluşturulan Confusion Matrix.

Model, PNEUMONIA sınıfını yüksek doğrulukla tahmin edebilmiştir.

Yanlış sınıflandırmaların büyük kısmı NORMAL sınıfında gerçekleşmiştir.

## 5. TARTIŞMA

### 5.1 Başarılı Yönler

Model test veri setinde yaklaşık %83.6 doğruluk elde etmiştir.

Eğitim sürecinde doğruluk değerinin artması ve kayıp değerinin azalması, modelin öğrenme sürecinin başarılı olduğunu göstermektedir.

Confusion Matrix sonuçları, modelin sınıfları genel olarak ayırt edebildiğini ortaya koymaktadır.

### 5.2 Zorluklar ve Sınırlamalar

Veri setinde sınıf dengesizliği bulunmaktadır; PNEUMONIA sınıfı NORMAL sınıfına göre daha fazladır.

Görüntülerin orijinal boyutları farklı olduğu için tüm görüntüler yeniden boyutlandırılmıştır.

Daha yüksek doğruluk elde edebilmek için daha gelişmiş mimariler (örneğin Transfer Learning yöntemleri) kullanılabilir.

### 5.3 Modelin Zayıf Yönleri

Bazı görüntülerde benzer görsel özellikler nedeniyle yanlış sınıflandırmalar oluşabilmektedir. Veri setinin büyüklüğü ve çeşitliliği artırıldığında veya model mimarisi geliştirildiğinde, model performansı daha da iyileştirilebilir.

## 6. KAYNAKÇA

**1-Kaggle Dataset:** <https://www.kaggle.com/datasets/paultimothymooney/chest-xray-pneumonia>

**2-TensorFlow Documentation:** <https://www.tensorflow.org/>

**3-Keras Documentation:** <https://keras.io/>

## 7. EKLER

**Ek A:** Python/Google Colab kodu (ipynb dosyası teslim edilmiştir / Google Drive linki verilmiştir)

**Ek B:** Eğitim ve test sonuçlarına ait grafikler ile Confusion Matrix rapora eklenmiştir